



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**

INVESTICE
DO ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název: Základy parametrického modelování

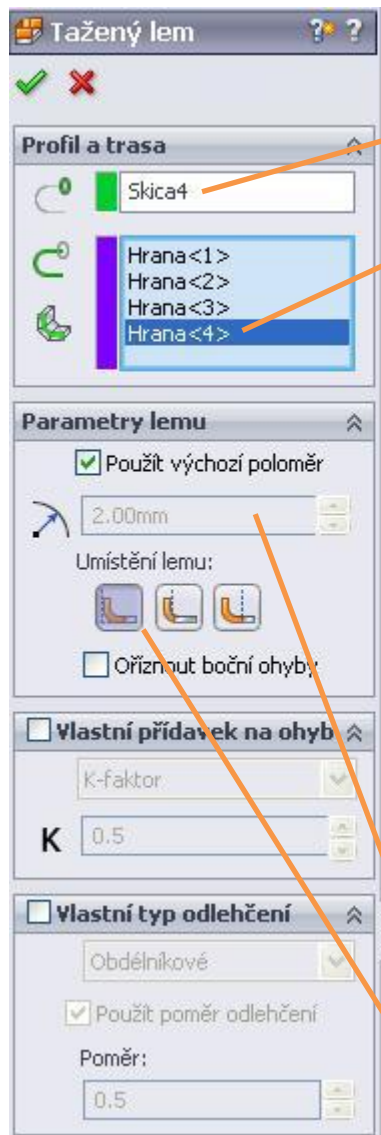
Téma: Plechové díly II

Autor: Ing. Radek Šebek

Číslo: VY_32_INOVACE_16 – 18

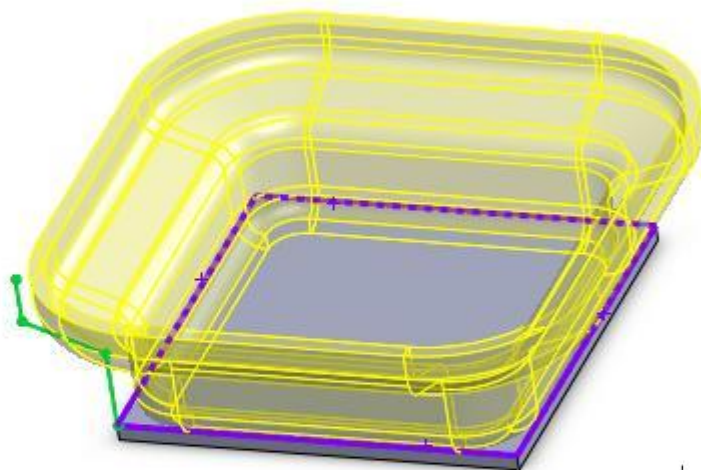
Anotace: *Tažený lem, plechové spojení profilů, odebrání vysunutím, jednoduchá díra, narovnat, ohnout, větrací otvor, tvarovací nástroj, vložit ohyby, převést na plechový díl.
DUM je určen pro žáky 2. ročníku oboru strojírenství.*

Tažený lem – vytváří na hranách plechového dílu tvářený lem.

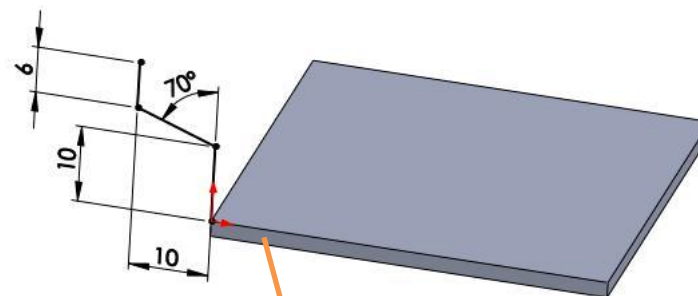


Tvořící skica lemu.

Hrany plechového dílu,
na které lem umístíme.



Definiční skica prvku.



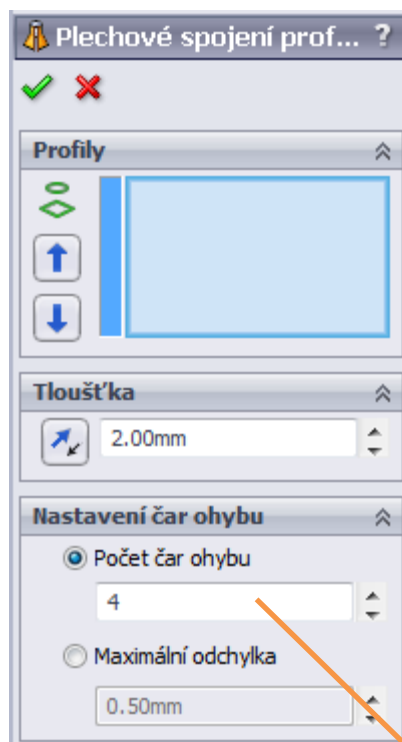
Vnitřní poloměr zaoblení
vytvářených lemů.

Poloha lemů vůči hranám
plechového dílu.

Okrajový tvářený lem definovaný skicou.

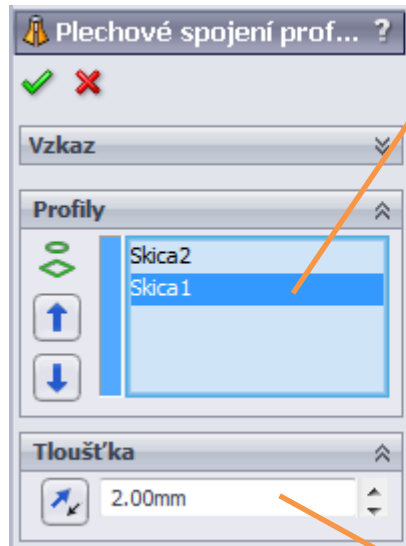
Plocha definice skici.

Plechové spojení profilů – vytvoří plechový díl plynulým přechodem dvou rozdílných profilů.



Stav příkazu před zadáním tvořících skic.

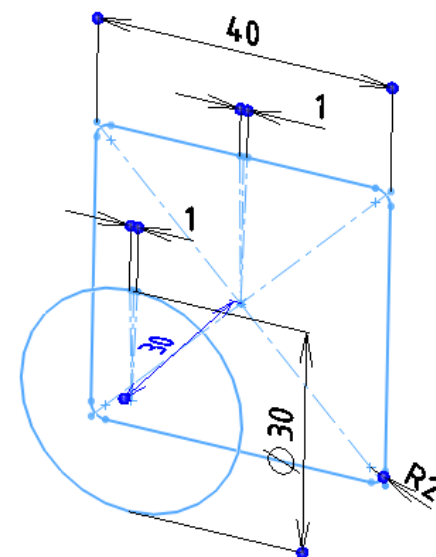
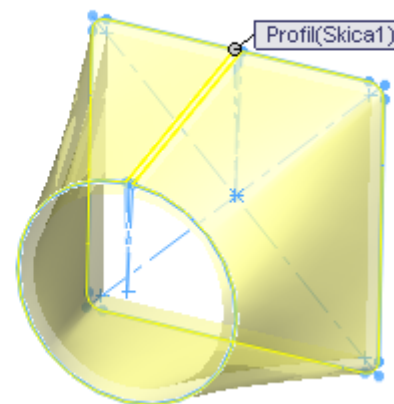
Počet čar ohybu v rozvinutém tvaru.



Výběr tvořících skic.

Stav příkazu po zadání tvořících skic.

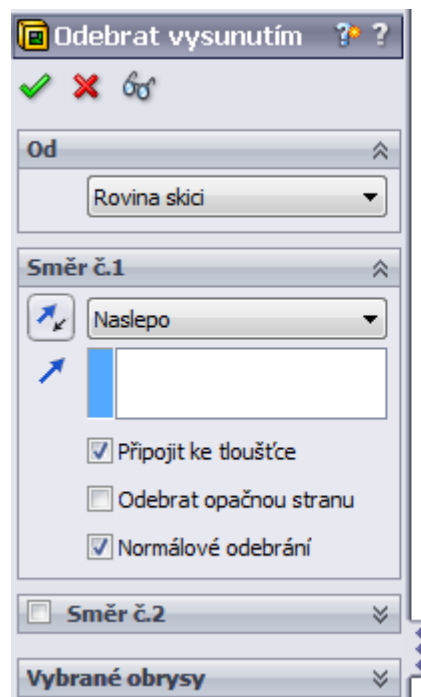
Tloušťka plechového dílu.



Tvořící skici musí mít otevřený profil bez ostrých přechodů. Zakresleny jsou pak na dvou rovnoběžných rovinách.

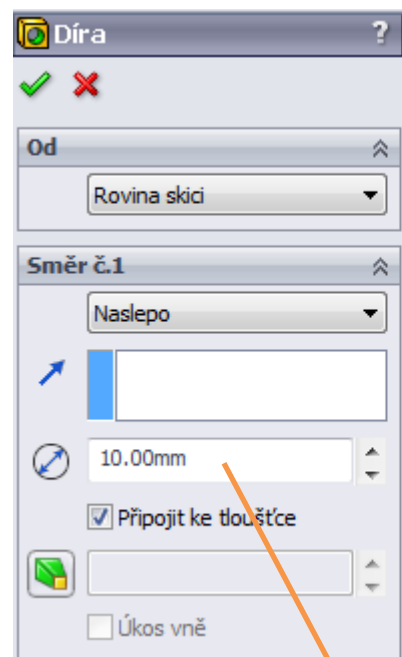
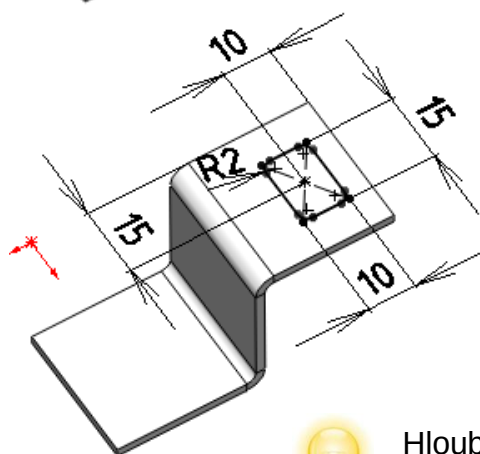
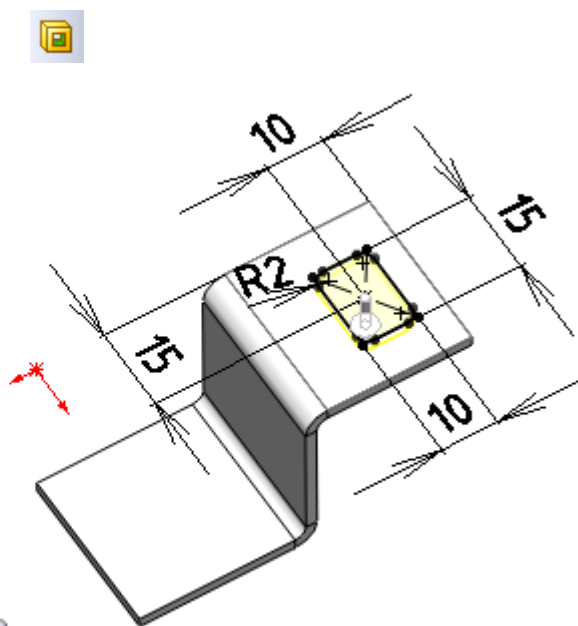
Plechový přechod čtvercového a kruhového profilu.

Odebrání vysunutím, jednoduchá díra – jsou prvky vhodné pro tvorbu členitých nebo jednoduchých válcových či kuželových otvorů.



Obdélníkový otvor se zaoblenými rohy.

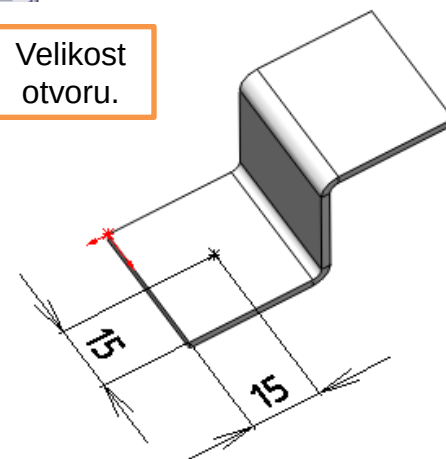
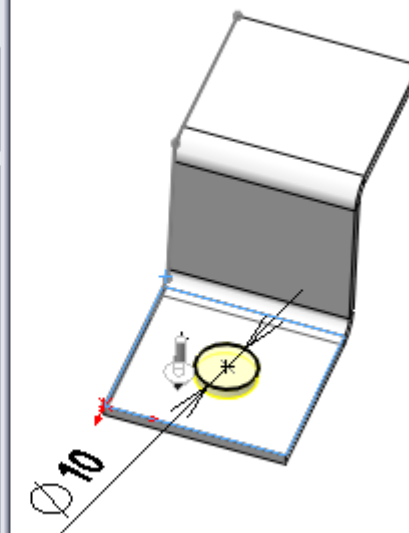
Tvořící skicou je obdélník se zaoblenými rohy.



Kruhový otvor o průměru 10mm.

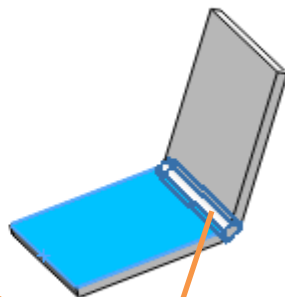
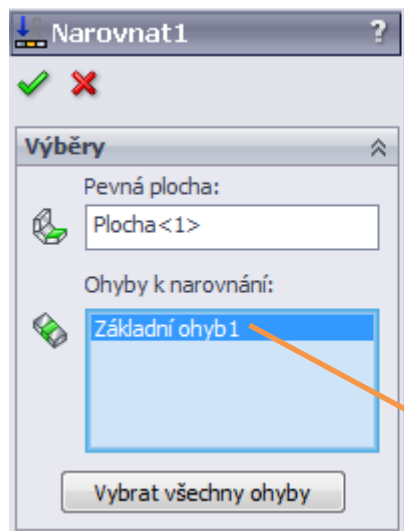
Velikost otvoru.

Tvořící skicou je bod

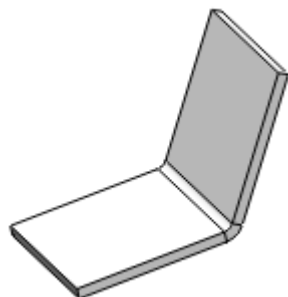


Hloubku otvoru je možné připojit ke tloušťce materiálu plechového dílu.

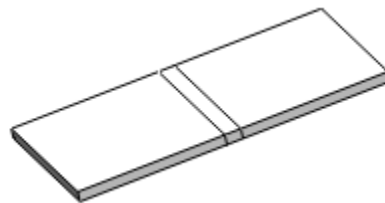
Narovnat a ohnout – prvky nejčastěji používáme ve vzájemné kombinaci a slouží pro práci s již vytvořenými ohyby. Zpravidla je využijeme ke tvorbě normálových odebrání v již ohnutých plechových dílech.



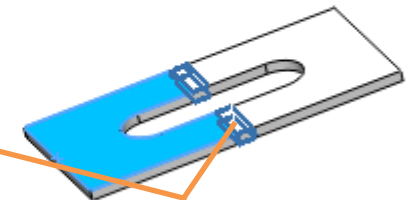
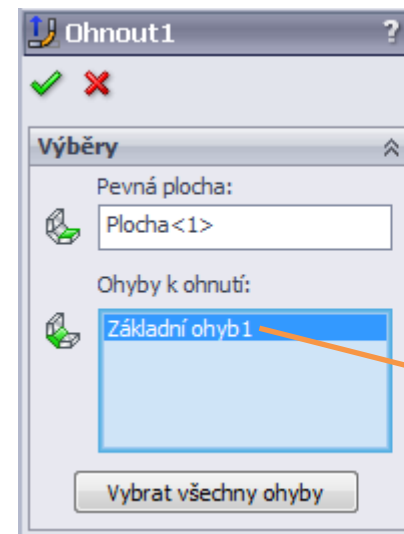
Výběr ohybu
k narovnání.



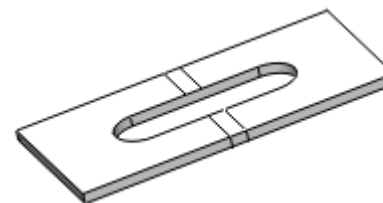
Základní plechový
díl.



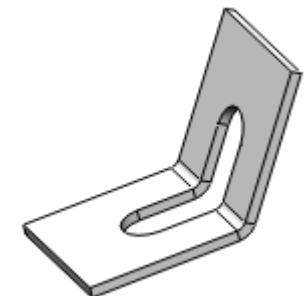
Nejprve provedeme
narovnání ohybu.



Výběr ohybu k
opětovnému ohnutí.

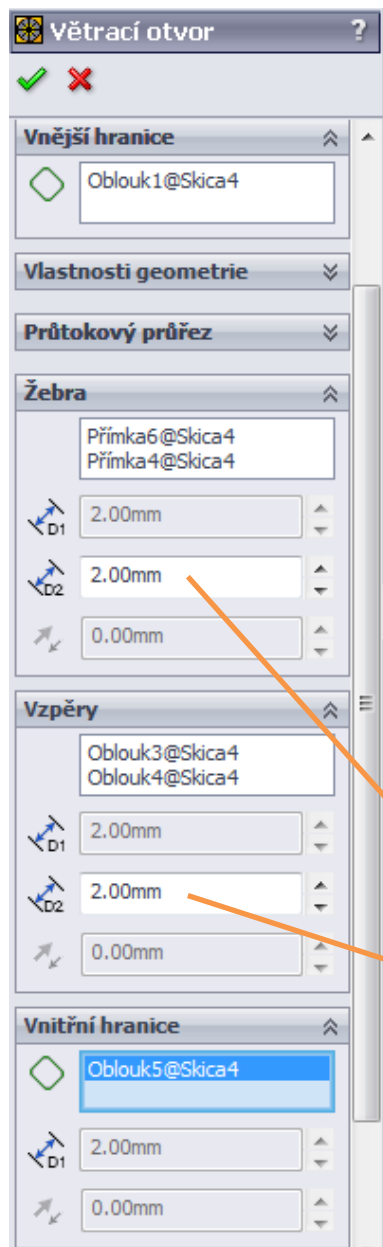


Odebereme příslušný
materiál.

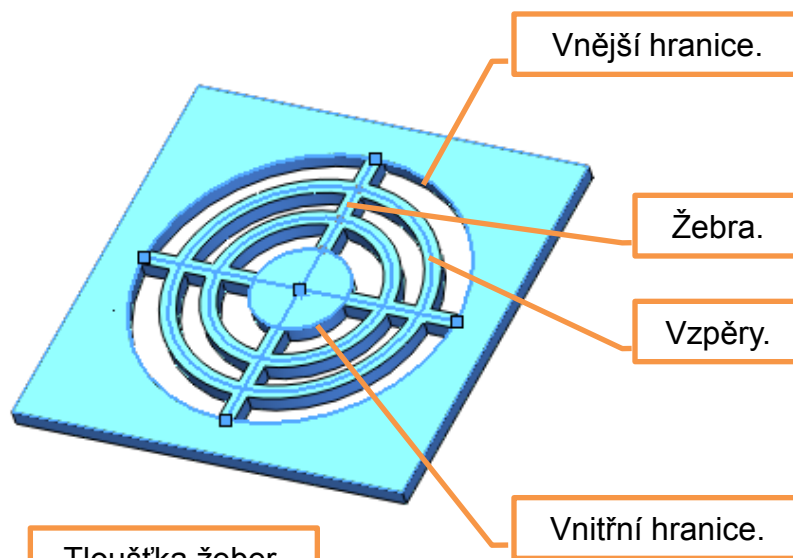


Poté ohyb opět
aktivujeme.

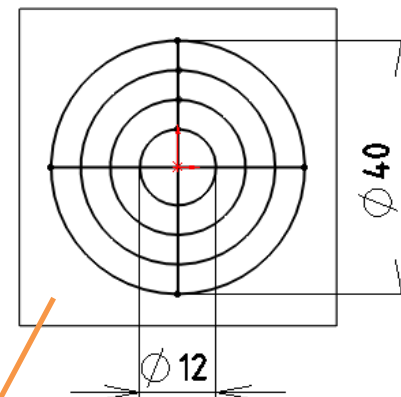
Větrací otvor – je prvek pro pohodlné vytvoření odvětrávacího otvoru v jednom kroku.



Vystřížení odvětrávacího otvoru v plechovém dílu.



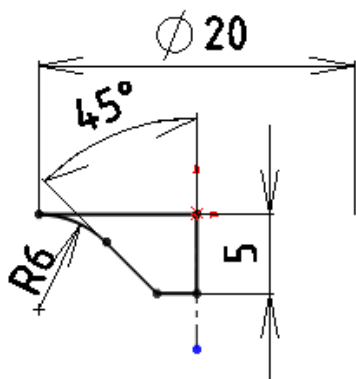
Definiční skica .



Plechový základ.

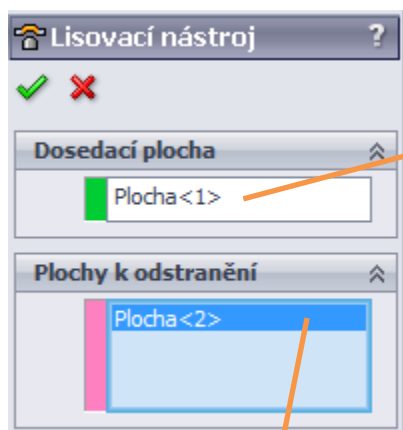
Tvarovací nástroj – umožní vytvořit lisovaný prvek na modelu plechového dílu. Model tvarovacího nástroje přitom vytváříme jako samostatný díl.

Nejprve vytvoříme pomocí rotace model nástroje.



Tvořící skica.

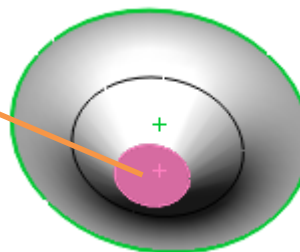
Poté zvolíme prvek tvarovací nástroj a určíme významné plochy.

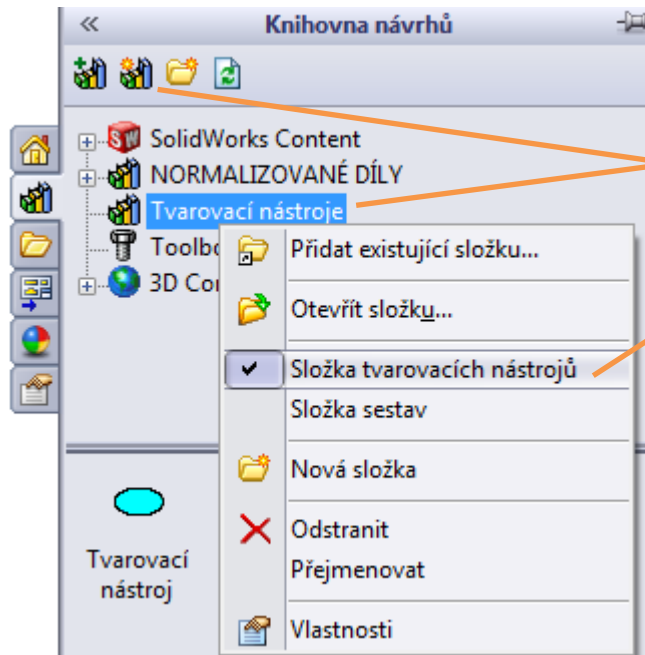


Plocha
prostřžení.

Nakonec model uložíme do vhodného adresáře.

Plocha
umístění.

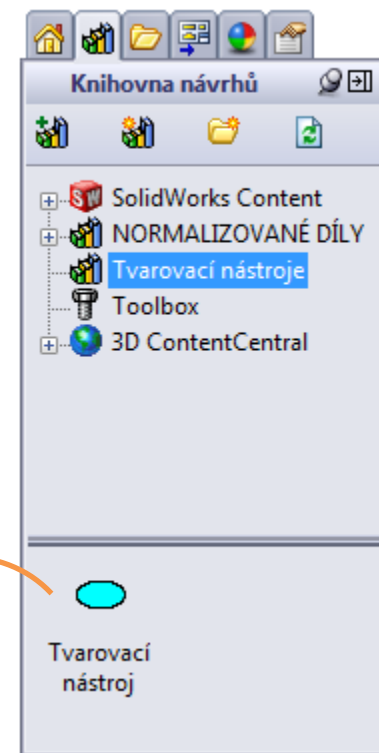
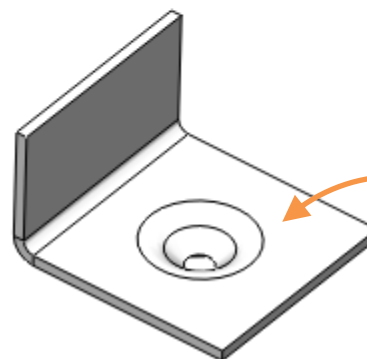




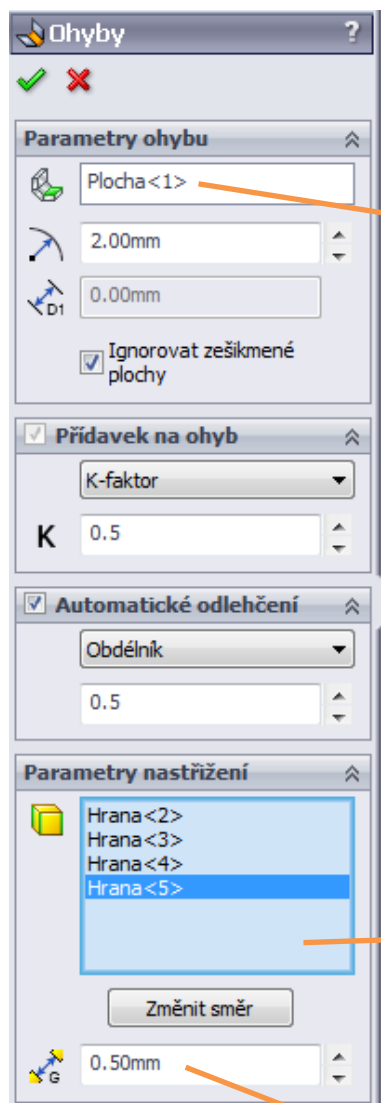
Adresář, ve kterém je model tvarovacího nástroje načteme jako složku knihovny a to volbou „Přidat umístění souborů“.

Poté ji nastavíme pravým tlačítkem myši jako složku tvarovacích nástrojů.

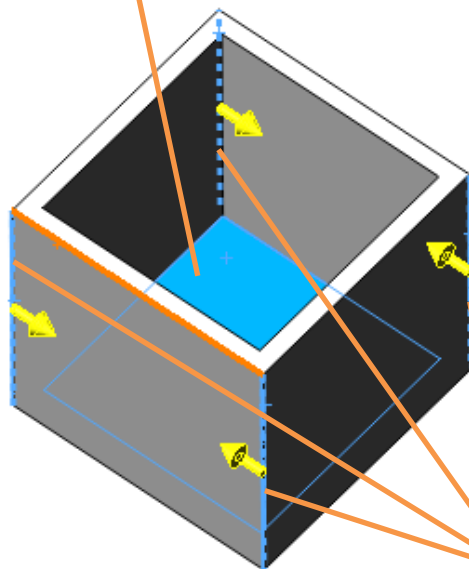
Nyní již vytvořený nástroj aplikujeme v modelu plechového dílu a to přetažením z knihovny návrhů na příslušné místo. Pro vhodné finální umístění použijeme kóty a vazby skici.



Vložit ohyby – je prvek, který převede tenkostěnný díl konstantní tloušťky na plechový, vložením vhodných ohybů a nastřížení.



Plocha, ke které budou připojeny ohyby.



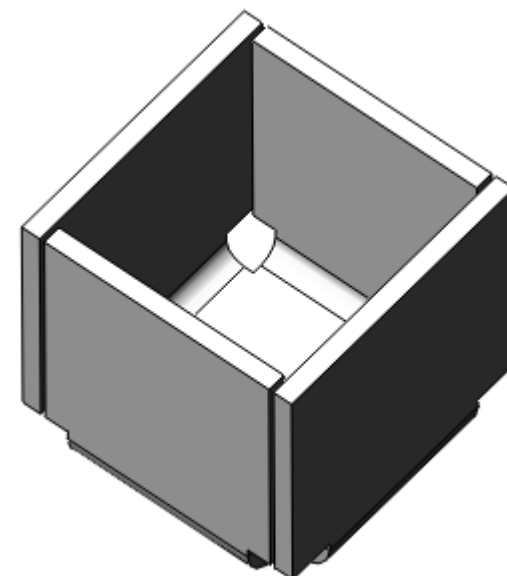
Hrany nastřížení.



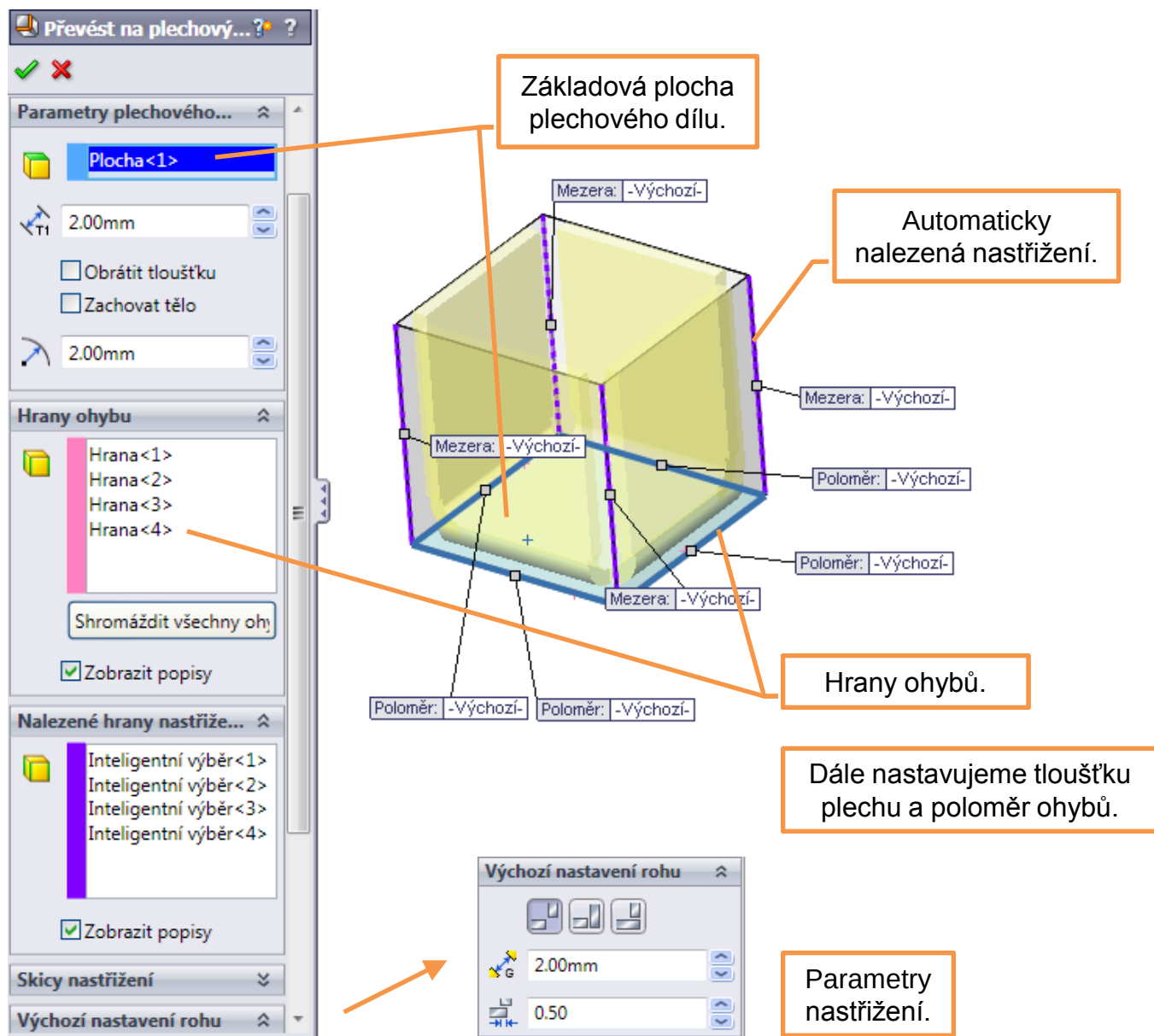
Z důvodu symetrie plechového dílu je vhodné zachovat souslednost šipek směrů nastřížení.

Mezera nastřížení.

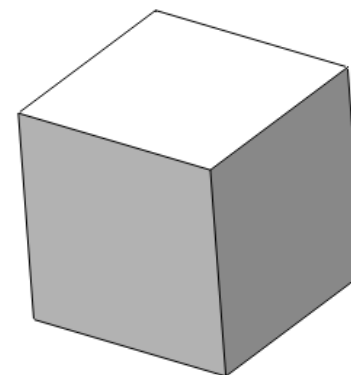
Nově vzniklý plechový díl.



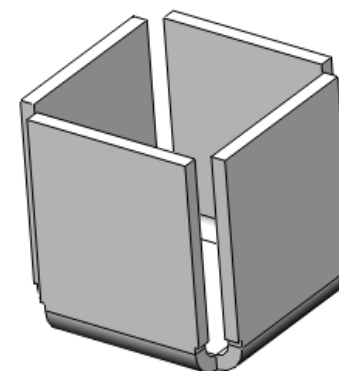
Převést na plechový díl – pomocí tohoto prvku převedeme objemový díl na plechový.



Původní objemový díl.

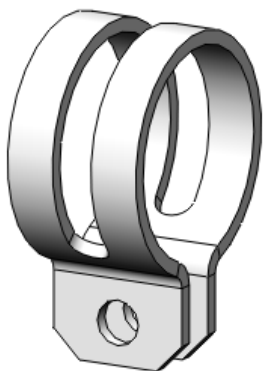


Nově vzniklý plechový díl.

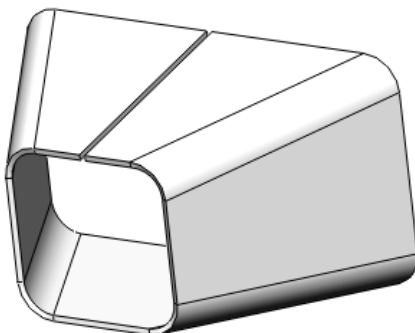


Plechové díly II – příklady k procvičení

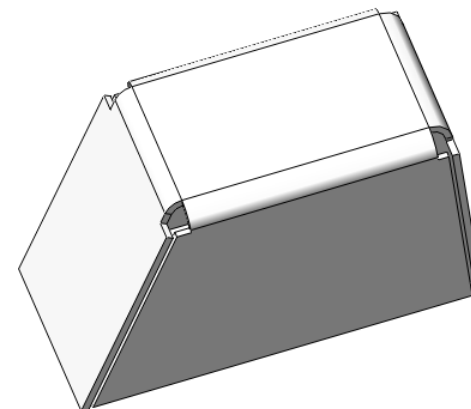
Vytvořte modely plechových dílů dle předlohy (rozměry volte):



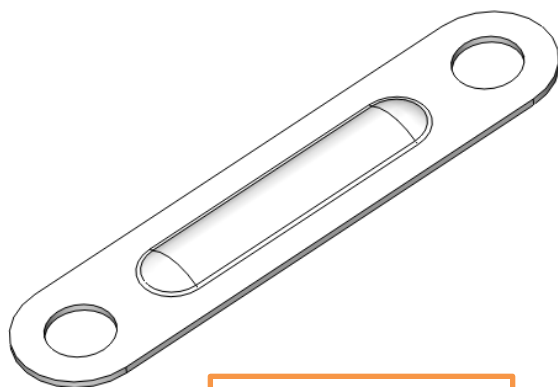
Plechová úchytka
s odlehčením.



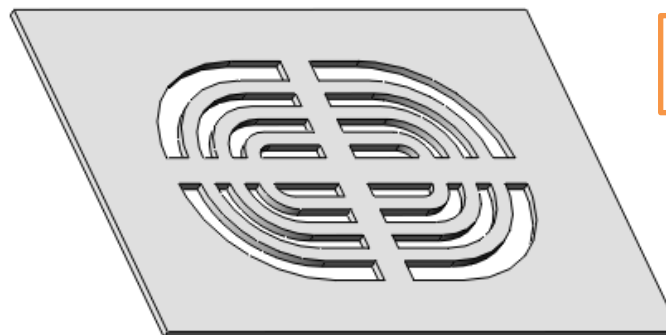
Plechová přechodka.



Plechový kryt vytvořený z
objemového modelu.



Plechové táhlo s
vyztužením.



Obdélníkový větrací
otvor v plechovém dílu.

Použité zdroje

Pro tvorbu digitálního učebního materiálu byl použit následující software:

Microsoft Office PowerPoint 2007 SP3 MSO, Microsoft Corporation.

SolidWorks 2012 SP4.0, studijní edice pro školní rok 2012-2013, Dassault Systemes.

Výstřižky 6.1.7601, Microsoft Corporation.